

Exercice 1 — deux mesures de la vergence de l'œil

- a) Pour un œil normal, la rétine est à 16 mm du centre optique. Calcule sa convergence **au repos**.
- b) Pour un autre œil, la rétine est à 17 mm. Calcule la convergence nécessaire pour **accommoder** un objet situé à 17 cm.

Exercice 2 — vrai ou faux sur l'œil et ses défauts

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie en une ligne.

- a) L'œil myope est un œil trop long ; on le corrige par une lentille convergente.
- b) L'hypermétropie provoque une vision floue des objets proches ; on la corrige par une lentille convergente.
- c) Chez le presbyte, le cristallin durci perd son pouvoir d'accommodation ; on corrige par un verre convergent.
- d) L'iris règle la quantité de lumière entrant dans l'œil.
- e) Lorsque l'image d'un objet à l'infini se forme en arrière de la rétine, l'œil est myope.

Exercice 3 — deux myopes, deux corrections

Antoine ne voit plus net au-delà de 90 cm ; Bruno, au-delà de 50 cm.

- a) Pour chacun, calcule la distance focale et la vergence du verre correcteur (objet à l'infini).
- b) Lequel des deux est le plus myope ? Quel verre a la vergence la plus forte (en valeur absolue) ?

Exercice 4 — lire une ordonnance d'opticien

Un opticien prescrit trois verres. Pour chacun, indique la nature (convergent/divergent), la distance focale, et le défaut probablement corrigé.

- a) verre A : $C = -4 \text{ } \delta$;
- b) verre B : $C = +2,5 \text{ } \delta$;
- c) verre C : $C = 0 \text{ } \delta$.